

Taller de Programación

Tarea 2

9 de Noviembre de 2021

Instrucciones Generales

Resuelva con un compañero/a, la siguiente lista de ejercicios. Regístrese en uno de los grupos correspondientes a la evaluación `Tarea2` disponibles en la sección `Personas` de canvas. Su código debe estar contenido en un único archivo `t2_apellido1_apellido2.py`. Este y los archivos utilizados o creados en la tarea deben ser entregados en un archivo comprimido `.zip` con el formato `t2_apellido1_apellido2.zip` en canvas.

Detalles de la Entrega

- La fecha de entrega es el 24 de Noviembre del 2021 a las 23:59 hrs.
- Si su código tiene errores de sintaxis (no se ejecuta), su tarea no se considerará entregada.
- Sus soluciones pueden reutilizar funciones de la tarea e incluir todas las funciones adicionales que usted estime necesarias.
- Si utiliza métodos de librerías no vistas en clases, comente brevemente su funcionalidad y agregue un link a la documentación oficial.
- Recuerde que solo puede comentar sus soluciones con su profesor, los ayudantes y su compañero(a) de equipo.
- Su solución, junto con las soluciones de todas las secciones, será evaluada por un software detector de plagio. De detectarse copia, su certamen será evaluado con la **NOTA MÍNIMA** y la situación será informada al comité de ética de la Facultad, lo que puede derivar en una causal de eliminación de la universidad.

Contexto

Ustedes han sido contratados como analistas de datos para el Registro Civil para analizar los datos las inscripciones de bebés registrados en Chile entre 1920 y 2020. Se les solicita programar algunas funciones y elaborar indicadores específicos para estudiar con más profundidad los resultados.

Archivos

El archivo `1920-2020_final.csv` preparado por Riva Quiroga, contiene información de los nombres de bebés (guaguas) registrados en Chile entre 1920 y 2020. Este archivo está compuesto de cuatro columnas donde la información de cada una se describe a continuación:

columna	descripción
anio	año de inscripción
nombre	nombre del inscrito
sexo	sexo del nombre
n	número de ocurrencias del nombre

Con este archivo y los aprendido en clases, resuelva los problemas descritos en la sección **Problemas**.

Problemas

1. Leer Guaguas 2020 [0.5 pts.] Programe la función `leer_guaguas(archivo)` que recibe el archivo `1920-2020_final.csv` y retorna una tupla donde el prime valor de la tupla corresponda a una lista con los nombres de columnas del `archivo` y el segundo elemento corresponda a una lista de listas donde cada elemento de la lista principal contenga la fila del archivo.

2. Top Guaguas 2020 [0.5 pts.] Programe la función `guaguas_top_2020(archivo)` que recibe el archivo `1920-2020_final.csv` y retorna los diez nombres de guaguas más populares durante el año 2020 con su respectiva ocurrencia.

Hint: Puede utilizar una lista de listas o una lista de tuplas de dos elementos y ordenarlas según la ocurrencia del nombre, o un diccionario y ordenar por valor con ayuda del método `itemgetter` del módulo `operator`.

3. Guaguas por Año [0.5 pts.] Programe la función `guaguas_n_anio(archivo)` que recibe el archivo `1920-2020_final.csv` y retorna un diccionario donde la llave corresponde al año y el valor al número de guaguas registradas para ese año.

4. Sexo de Guaguas [0.5 pts.] Programe la función `guaguas_sexo_anio(año, archivo)` que recibe el string `año` y el archivo `1920-2020_final.csv`, y retorna una tupla de dos elementos con el número de guaguas de sexo femenino y masculino registrados para el año `año`.

5. Distribución de Guaguas por Sexo [1.0 pts.] Programe la función `guaguas_sex_dicc(archivo)` que recibe al archivo `1920-2020_final.csv` y retorna un diccionario donde la llave es el año de inscripción y el valor es una tupla de dos elementos en la que cada elemento corresponda al número de guaguas de sexo femenino y masculino.

6. Tabla Sexo Guaguas Anual [0.5 pts.] Programe la función `guaguas_escribir_tabla(archivo)` que recibe el archivo `1920-2020_final.csv` y crea el archivo `1920-2020_resumen.csv` con las columnas `anio`, `f` y `m` separadas por `;` con el número de guaguas inscritas por año separadas por sexo.

7. Efecto Romané [1.0 pts.] Programe la función `efecto_romane(nombre, archivo)` que recibe al archivo `1920-2020_final.csv` y el string `nombre`; y retorna una estructura de datos (lista, tupla o diccionario) con el número de guaguas registradas con el nombre de alguno de los personajes principales de la teleserie Romané para el año de emisión 2000 y el año anterior. Algunos de estos nombres pueden ser: Branco, Milenka y Yovanka.

8. Brian vs Kevin [1.5 pts.] En el año 1996 el grupo Backstreet Boys saltó a la fama aumentando el número de inscripciones para los nombres de algunos de los integrantes de la banda. Definiendo un año "Brian" como el año donde el nombre del cantante Brian Littrell aparece más veces que el del cantante Kevin Richardson, y un año "Kevin" como el año en donde el nombre del cantante Kevin aparece más veces que el de Brian, programe la función `brian_vs_kevin_bsb(archivo)` que recibe el archivo `1920-2020_final.csv` y retorna un diccionario cuyas claves corresponden a un año, y los valores contienen el string `Brian` o `Kevin` dependiendo de si es un año "Brian" o "Kevin". Considere años iguales o superiores a 1996. Puede incluir variaciones de los nombres si así lo desea.